

项目制教学，怎么管

把真实产业项目变成可判定的教学过程，
而不是「做完项目发个学分」。

以 DAC-3D 光学检测系统为例 · 已在系统中跑通

先说结论：这次真正解决的是哪一件事

项目制教学卡住的从来不是热情，是两件具体的事

11,644

次人工比对，被压到一次审阅

41 个任务 × 284 个知识点，逐条比对是这个量级

系统自动提出 188 条候选，附证据与置信度

教师做的是**审**，不是**填**——采纳才算数

这是项目制教学最贵、也最容易半途而废的一道人工门槛

11 / 28

门培养方案课程，被一个项目铺到

专升本院长实验班培养方案，28 门课 77.5 学分

DAC 一个项目沿依赖边拉取 158 个知识点

从光学标定一路追到线性代数、高等数学、概率论

学生不必先修完这些课再进项目

左边是省掉的教师工作量，右边是这个项目在培养方案上真实铺开的宽度。两件事靠的是同一样东西：把项目铺成知识坐标系。

项目制教学为什么最后总是退化

不是老师不投入，是有三处断得很具体

断在哪	现场表现	后果
项目与课程是两套账	项目做得好不好，与「他学会了什么」是两份材料，对不上	学分只能按印象给，能力追溯无从谈起
任务不可判定	「参与了光路搭建」——参与到什么程度算完成？	验收靠导师印象，换个导师标准就变了
知识给得不是时候	先上完半年理论再进项目，或者进了项目缺什么补什么	前者学过就忘，后者取决于导师当时在不在
这三条是连着的：任务不可判定 → 项目产出无法翻译成知识点 → 只好另建一套考试来认定能力		

→ 两套账。

— 所以不能只修其中一条。下面这套方法是按这个顺序来的。

这一页不谈技术。如果各位觉得这三条不是真问题，后面就都不成立，请当场打断。

先把一个问题的方向掉过来

「一个项目怎么分解到几十门课」——这个问法会把人带进死胡同

	方向	由谁驱动
分解（细）	项目 → 任务 → 知识点	项目需求
归集（粗）	知识点 → 课程 → 学分	培养方案
归集（另一条）	知识点 → M1-M8 → 能力画像	能力标准

- **项目不分解到课程，项目分解到知识点；课程是知识点的归集视图。**
- 方向搞反了，就会去做「给 40 门课各建一张 300 点的图，再做 $40 \times N$ 的映射」——那是 **7,000 个知识点**的标注量，一个学期标不完，标完了大半也没有任何项目拉取过。
 - 这正是多数「知识图谱 + 培养方案」项目死掉的地方。
- **一个技术前提：**知识点归属必须唯一。「向量与矩阵运算」归线性代数，机器学习只是依赖它——否则同一个点在三门课里各算一次，学分就重复计了。

这一页是后面所有做法的前提。如果各位不同意这个方向，后面就都不成立。

唯一的核​​心判断：图谱是索引，不是课表

知识由项目需求拉取，不由课程顺序推送。

	传统排课	本方法
依赖边用来	排定教学顺序	回答「要做这个，还缺什么」
图谱本质是	教学顺序表	按需检索的索引
学习起点是	课程第一章	当前卡住的那个任务
学生问的是	这章什么时候考	我为什么现在要学这个

- **拓扑序仍然保留**，但只用来算「缺口内部谁先谁后」，不用来安排全员进度。
- **代价要说清楚**：这样做，全班不再有统一进度条，教师看到的是 60 张不同的缺口清单——所以才必须有工具，靠人管不过来。

这是整套方法唯一的技术判断。其余都是它的推论。



方法：四步，把一个项目接进教学

以 DAC-3D 光学检测系统为例，四步全部已跑通

第一步：把项目拆成可判定的任务

不为教学另编一套——项目本来就要干的活，就是任务节点

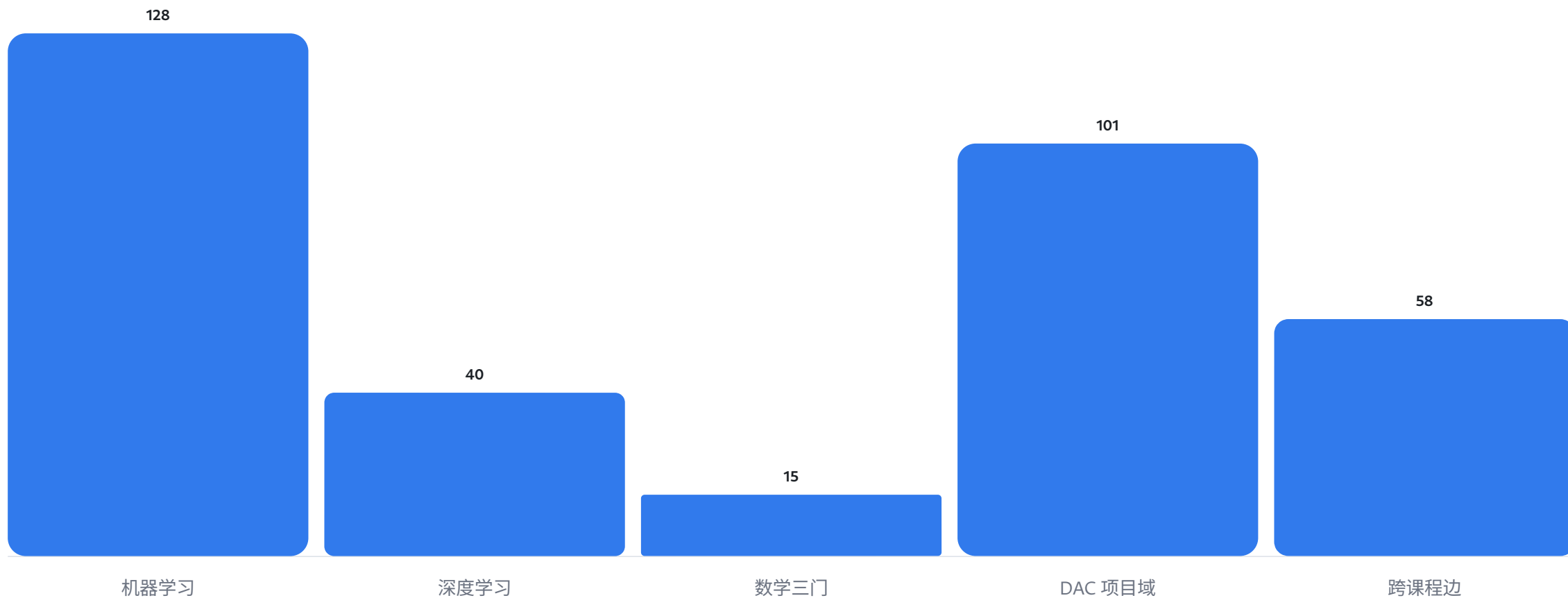
来源	变成什么	本项目实际
半年实践计划的六道关卡	6 个里程碑任务	软件在环 → 硬件 → 光路 → AI → 触发 → 交付
每关的验收清单（可勾选项）	子任务与完成判据	共 41 个任务，每个都能判「做到 / 没做到」
关卡之间的先后	任务依赖边	5 条，构成闯关顺序

- **关键在「可判定」**：不是「理解了触发原理」，而是「画出一张触发时序图，能对着图讲清位置与图像如何对齐」。
 - 前者只能靠印象打分，后者换谁验收结论都一样。
- **这一步没有 AI 参与**，也不该有——怎么算完成，是教学判断。

任务树直接来自项目仓库里的 `dac3d-lab-curriculum.md`，不是另写的教案。

第二步：给项目建知识坐标系

领域知识点自成一门图谱，并与既有课程跨课连边



第二步之后马上要做的一件事：把数学还给数学课

挂上真实培养方案，原来的偷懒就藏不住了

原来在哪	现在归谁	知识点
机器学习 第 2 章 数学基础	线性代数 A G18Z21032	向量与矩阵运算、秩与可逆性、特征值、SVD、范数
机器学习 第 2 章 数学基础	高等数学 B（上） G18Z21030	导数与偏导数、梯度与方向导数、链式法则
机器学习 第 2 章 数学基础	高等数学 B（下） G18Z21031	凸函数与凸优化、拉格朗日乘子法与对偶
机器学习 第 2 章 数学基础	概率论与数理统计 A G18Z21033	条件概率、贝叶斯、期望方差、MLE、信息熵
机器学习 第 10–12 章	深度学习 G18Z21023	神经网络与反向传播、优化与正则、表示学习（40 个）

- **为什么非改不可：**学生在 DAC 项目里用到「向量与矩阵运算」，学分该记在**线性代数 A** 头上。挂在「机器学习第 2 章」下面，认定时对不上任何一门课。
- **只改归属，不改知识点代码。** ML-02-01 仍然叫 ML-02-01——这些代码被 2026 级选拔考卷引用着（17 道题，含概念锚题），库里还有 **446 条学习事件**、**335 条掌握态**指向它们。
 - 代码是身份，归属是属性。改属性不动任何证据；改身份要动整条纵向研究基线。

移交后实测：446 条事件、335 条掌握态、17 道题一条不少，全部落到四门真实数学课名下。

第三步： AI 把知识点匹配出来——只提候选

这是唯一让大模型上场的地方，而它连投票权都没有

环节	谁来做	为什么
算「这个任务像哪些知识点」	确定性检索（可复算）	换模型、断网，候选与分数一个字不变
沿依赖边补出前置知识点	知识图谱	字面提不到「无泄漏切分」，但它就是训练模型前必须会的
写一句「为什么可能相关」	大模型	只影响教师读起来省不省力，不影响是哪几条候选
决定算不算数	教师	映射是学分认定依据，必须有人负责

- 实测： Top-6 召回率 **64.3%** ， Top-1 命中 **65.9%** （拿导师已标注的 154 条映射当标准答案自测）。
- **召回率不是 100% 是正常的**，也不打算追到 100%—— 导师会标进一些字面完全不相关、但工程上确实需要的知识点，那部分机器替代不了。

沿依赖边扩展这一招把召回率从 47.4% 提到 64.3% ，每个任务只多两条候选。这正是知识图谱的本职：回答「要做这个，还缺什么」。

这里有一条红线，请各位替我们盯住

候选不是事实。教师采纳之前，它不进入任何计算。

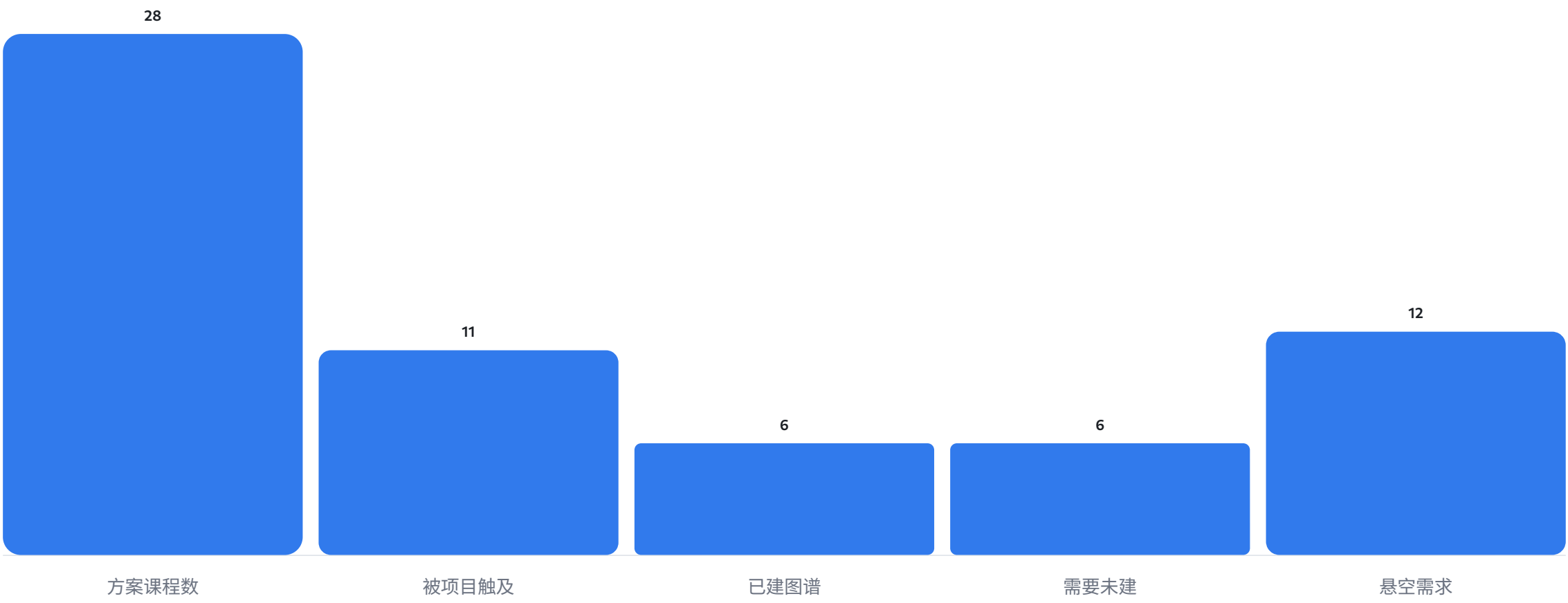
	模型提的候选	教师采纳后
存在哪	待审队列	正式映射表
署名	matcher（算法版本）	teacher
影响缺口计算吗	不影响	影响
影响学分认定吗	不影响	影响
否决之后	记住，下次不再提	—

- 当前 DAC 项目待审 188 条。整张候选表删掉，拉取式调度照常工作——只是各位要手工标注而已。
- **这条红线是用测试固化的，不是靠自觉：**架构自检里有一条专门检查匹配模块不得直接写入正式映射表，违反则构建失败。

同一条规矩也用在模型出的题上：origin=llm 的题一律 teacher_verified=0，教师确认前不得发给学生。

一个项目，在培养方案上铺开成什么样

人工智能（专升本）· 院长实验班 28 门课 / 77.5 学分



创新点：让「下一门课该建什么」由数据回答

拉取式不只用于教学，也用于图谱建设本身。

知识点代码	归属课程	被几处需要	谁在要
COA-SETUP	计算机组成原理	2	关卡五 编码器四倍频 / 触发时序图
EPS-CALIB	具身感知与多传感器融合	2	关卡二 接入相机 / 关卡三 标定采集
PROB-ERR	概率论与数理统计 A	1	关卡三 拟合标定曲线与误差分析
LA-COND	线性代数 A	1	关卡三 拟合标定曲线与误差分析

- 教师标注任务时，允许引用还不存在的知识点。这不是笔误，是需求：「这个任务确实要用概率论的测量误差分布，但那门课的图谱我们还没建」。
- 系统登记下来、按被需求次数排序，**知识点一建出来，需求自动闭合**——队列会自己变短。
- **当前队列 12 个知识点**。高数不必一开始就建 300 个点，先建被拉取的那几十个，随项目增长。

一张只有 30 个点但正是项目要用的高数图谱，比一张 300 个点没人拉的完整图谱有用得多——因为图谱是按需检索的索引，不是教学顺序表。

第四步：让项目痕迹自动变成能力证据

五类标准信号——新项目接入不改核心代码

信号类	从 DAC 仓库读到的	能说明什么
code_commit	提交次数、单次变更行数	投入与工作粒度
build_test	改动是否带上测试	工程质量意识
doc_delivery	文档类提交	技术表达
collaboration	被评审接受的合并	协作与被认可度
runtime	软件在环跑批完成率	系统真的跑通了没有

- 当前从项目真实 git 仓库读到 **15** 条信号，每条可回溯到具体 commit。
- **作者映射由导师维护，系统不猜：** git 里只有邮箱，映射不到学号的作者直接跳过——宁可少记，也不能把工作量记到别人头上。机器人提交一律忽略。
- 接入这个项目，核心代码改动 **0 行**：新写一个适配器而已（现有 4 个）。

五类信号 → M1-M8 能力模块的权重写在配置里，待各位标定。



跑起来是什么样

下面三页都是系统里的真实输出，可当场复现

学生侧：他做到「训练基线分类模型」这一步

系统真实输出（make gap STUDENT=1 TASK=T-DAC-4-5）

该任务所需知识点	掌握度	挡路度	系统的决定
手写一个两层网络	0.554	6.5	推（最挡路）
预训练与微调范式	0.000	2.0	推
学习率的作用与调度	0.210	0.5	先不推

- 这三个知识点全部来自机器学习课程，被一个光学检测项目的任务拉了过来。
- 一次只推最挡路的 1-2 个，不是把缺的全倒给他——挡路度按「卡住多少后续任务」算，不是按难度。
- 系统同时标注了「置信度 0.0，证据 2 条，数据不足仅供参考」——证据不够就明说，这一条比推得准更重要。

这就是「拉取」的具体形态：不是先学半年螺丝刀再拆引擎。

学分怎么认定：两道闸，拿不准就说判不了

系统真实输出（make program A="coverage 1"）

课程	已建	已验证	覆盖度	认定	系统说明
高等数学 B（上）	3	1	33%	—	图谱仅建 3 个点，判不了
线性代数 A	5	1	20%	—	图谱仅建 5 个点，判不了
概率论与数理统计 A	5	1	20%	—	图谱仅建 5 个点，判不了
机器学习	128	4	3%	—	覆盖度未达 25%
深度学习	40	0	0%	—	覆盖度未达 25%

- **第一道闸是图谱建够了没有。** 高等数学只建了 3 个点、覆盖 33%，如果就此给 4.5 学分，那是假精度——这属于**判不了**，不是判不合格。
 - 「判不了 ≠ 判错」在这里和判分是同一条规矩：拿不准时给个√，比不给更糟。
- **第二道闸才是培养方案 §4 的 25% 覆盖度门槛。** 分子只算**已验证掌握**（跨时间再次做对），不算当堂做对——学分要进档案。
- **当前可认定学分：0.0。** 这个数字现在难看是对的：项目刚接入、图谱刚起步、学生还没真正在系统里做这个项目。

另有 22 门课图谱尚未建设，无法认定——这不是学生没学，是系统还没建那门课的坐标系。把话说全，免得各位按「已经能用」来安排学期。

教师侧：日常就三件事

都是「审」，不是「填」

① 审候选映射

- 待审 188 条，按把握程度排序
- 每条附命中的证据词
- 采纳 / 否决 / 改成「有帮助」
- 否决过的不再出现

② 看班级缺口

- 谁卡在哪一关，卡在哪个知识点
- 根因回溯：沿依赖边找真正的薄弱点
- 不是「谁分低」，是「谁被什么挡住」

③ 看项目信号

- 提交、测试、文档、协作、跑批
- 每条可回溯到具体 commit
- 异常才需要看，正常的不打扰

- **第一件事是一次性的**，主要发生在项目接入时；后两件是日常。
- **系统不生成任何针对教师的评价性数据**——不统计谁批得快、谁采纳率高。这一条若失守，再好的工具也推不动。

所有输出都是建议，可一键否决；否决本身也被记录，用来改进匹配。

有几件事我们刻意不做

写在架构约束里，用测试固化，不靠自觉

不做	理由
不以当场正确率、做题数、停留时长作为任何优化目标	指标一旦成为目标就会被优化，然后失去意义
不为了体验降低任务难度、不提前给答案	无护栏的 AI 辅助会让学生把思考外包出去，实测独立考试成绩下降约 17%
不让大模型判断「学生是否掌握」	换个上下文判断就变，说不出依据，换一届学生就重来
不向学生展示课程进度百分比	只有知识点掌握度——进度条鼓励的是赶完，不是学会
不生成针对教师的评价性数据	这套系统是给教师用的，不是用来看教师的

- **一次做对不算掌握：**达标只是「暂定掌握」，跨时间再次做对才算已验证；掌握度按遗忘曲线衰减，掉到阈值以下要叫回来复检。

区分两种困难：无意义的痛苦（重复抄写、等全班进度）该消灭；有意义的困难（想不出来时的挣扎、间隔重复）必须保留。

现在到哪一步了，还差什么

把话说全，免得各位按「已经能用」来安排学期

已经跑通

- 专升本培养方案入库：28 门课 / 77.5 学分
- 数学从「机器学习第 2 章」移交给三门真实数学课
- DAC 项目触及 11 门课，拉取 158 个知识点
- 悬空需求队列 + 自动匹配 + 教师裁决全链路
- 学分认定视图（含「判不了」）

还差

- 6 门被需要的课，图谱一个点没建
- 候选质量只有自测数字，**没有教师实审过**
- 五类信号 → 能力模块的权重是拍的
- 学生尚未真正在系统里做这个项目

需要各位定

- 先建哪门课：队列给了顺序，要各位点头
- 认定门槛：图谱建到多少个点才敢下结论
- 候选的采纳门槛：宁滥勿缺还是反过来
- 关卡验收由谁签字、几人签

- **最想请各位现在就做的一件事：**每人审 20 条候选映射。采纳率是判断这套匹配值不值得用的唯一诚实指标——现在这个数字还不存在。

自测的召回率只能说明算法没跑偏，说明不了它对教学有没有用。

一句话总结

把项目铺成知识坐标系，让机器做比对，让教师做判断。

- **项目制教学的难，不在项目，在管理**——在于让「他做了什么」和「他会了什么」变成同一本账。
- **这套方法的全部工作量，集中在接入的那一次**：拆任务、建图谱、审候选。之后每一届、每一个新学生都在复用它。
- **接第 5 个项目和第 10 个项目的成本应当相同**——这是我们给这套架构定的验收标准，DAC-3D 是第 3 个，核心代码改动 0 行。
- **下一步**：请各位审一批候选映射，并给出关卡验收的签字规则。系统已部署，可随时打开。

系统地址与账号会后发群；有任何一处觉得不对，请直接否决——否决被记录下来，就是下一版的改进依据。